

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione f data sotto risulta essere continua:

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + b & \text{if } x \leq 3 \\ ax - b & \text{if } x > 3 \end{cases}$$

2. Dire se esistono punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 - 3x + 1$ relativamente all'intervallo $[-2, +\infty)$, ed in caso affermativo calcolarli.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[6]{x}}{\log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2e^x}{1-x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x^2)}{2x^2}$.

4. Determinare lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := (x^4 - 6)\sin(x^2)$.

5. Calcolare la distanza percorsa dal punto P di coordinate $x(t) := t^3 - 3t + 1$ e $y(t) := 3t^2 - 1$ nell'intervallo di tempo $0 \leq t \leq 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^6 \log(1 + 1/n^3)}{n^{2a} + n^a + 1}$ converge.

7. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := at^2 + b$ risolve l'equazione $t^2\ddot{x} - x = 3t^2 + 2$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq 1 - e^{-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione f data sotto risulta essere continua:

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + b & \text{if } x \leq 2 \\ ax - b & \text{if } x > 2 \end{cases}$$

2. Dire se esistono punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 - 3x - 2$ relativamente all'intervallo $(-\infty, 2]$, ed in caso affermativo calcolarli.

3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{\sin(4x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{1}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 2^x$.

4. Determinare lo sviluppo di Taylor all'ordine 6 della funzione $f(x) := (x^3 - 2)\log(1 + x^3)$.

5. Calcolare la distanza percorsa dal punto P di coordinate $x(t) := 3t^2 - 1$ e $y(t) := t^3 - 3t + 1$ nell'intervallo di tempo $0 \leq t \leq 2$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \log(1 + 1/n^2)}{n^{2a} + n^a + 1}$ converge.

7. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := at^2 + b$ risolve l'equazione $t^2\ddot{x} - x = 3t^2 - 2$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq 0$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione f data sotto risulta essere continua:

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + b & \text{if } x \leq -1 \\ ax - b & \text{if } x > -1 \end{cases}$$

2. Dire se esistono punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 - 12x + 1$ relativamente all'intervallo $[-3, 1]$, ed in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \log \log x$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{\sin(2x^3)}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{xe^x}$.
4. Determinare lo sviluppo di Taylor all'ordine 3 della funzione $f(x) := (x^2 - 3)\sin(2x)$.
5. Calcolare la distanza percorsa dal punto P di coordinate $x(t) := t^3 - 3t + 2$ e $y(t) := 3t^2 + 1$ nell'intervallo di tempo $-1 \leq t \leq 0$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{3a} + n^a + 1}{n^6 \log(1 + 1/n^3)}$ converge.
7. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := at^2 + b$ risolve l'equazione $t^2\ddot{x} + 2x = 8t^2 + 4$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq e^x - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire per quali valori dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione f data sotto risulta essere continua:

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + b & \text{if } x \leq -2 \\ ax - b & \text{if } x > -2 \end{cases}$$
2. Dire se esistono punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := x^3 - 12x - 2$ relativamente all'intervallo $[-1, 3]$, ed in caso affermativo calcolarli.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(2 + e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\log \log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x^3)}{2x^2}$.
4. Determinare lo sviluppo di Taylor all'ordine 4 della funzione $f(x) := (x^2 - 4)\log(1 + x^2)$.
5. Calcolare la distanza percorsa dal punto P di coordinate $x(t) := 3t^2 + 1$ e $y(t) := t^3 - 3t + 2$ nell'intervallo di tempo $-1 \leq t \leq 0$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{3a} + n^a + 1}{n^4 \log(1 + 1/n^2)}$ converge.
7. Dire per quali $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) := at^2 + b$ risolve l'equazione $t^2\ddot{x} + 2x = 8t^2 - 4$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \geq y \geq e^x - 1$.

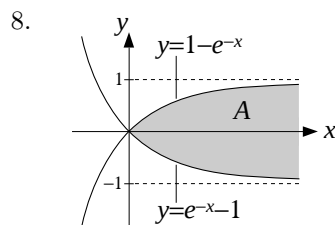
SECONDA PARTE.

1. a) Dire se la disuguaglianza $x^2 + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{5}e^{x^2}$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$ oppure no.
 b) Trovare tutti i valori del parametro reale a per cui la disuguaglianza $x^2 + \frac{1}{2} \leq ae^{x^2}$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) := \log\left(\frac{x^4 + 4}{x^4 + 1}\right)$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) + \frac{a}{x^4}$.
3. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^2 - 4x + 2 \leq y \leq 18 - x^2$, e sia V il solido ottenuto facendo ruotare l'insieme A attorno alla retta di equazione $y = -1$.

- a) Disegnare A e calcolarne l'area.
- b) Disegnare V e calcolarne il volume.

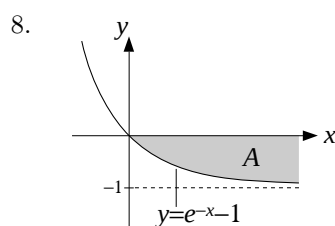
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. La funzione f è sempre continua per $x \neq 3$, e affinché sia continua in $x = 3$ i valori delle due funzioni che definiscono f devono coincidere. Questo porta all'equazione $9a + b = 3a - b$ che è risolta per $b = -3a$ (o equivalentemente per $a = -b/3$).
2. All'interno dell'intervallo considerato la derivata di f si annulla in $x = \pm 1$ e confrontando il valore di f in questi punti con quelli agli estremi dell'intervallo si ottiene che i punti di minimo sono $-2, 1$ e non esistono punti di massimo.
3. a) 0; b) $-\infty$; c) 2.
4. $f(x) := -6x^2 + 2x^6 + O(x^{10})$.
5. Il modulo della velocità è $|v| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = 3t^2 + 3$ e la distanza è $L = 14$.
6. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2a-3}}$ e quindi converge per $a > 2$.
7. La funzione data risolve l'equazione per $a = 3, b = -2$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

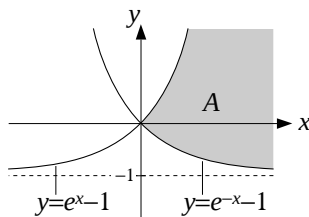
1. La funzione f è sempre continua per $x \neq 2$, e affinché sia continua in $x = 2$ i valori delle due funzioni che definiscono f devono coincidere. Questo porta all'equazione $4a + b = 2a - b$ che è risolta per $b = -a$ (o equivalentemente per $a = -b$).
2. All'interno dell'intervallo considerato la derivata di f si annulla in $x = \pm 1$ e confrontando il valore di f in questi punti con quelli agli estremi dell'intervallo si ottiene che non esistono punti di minimo e i punti di massimo sono $-1, 2$.
3. a) 0; b) $-\infty$; c) 0.
4. $f(x) := -2x^3 + 2x^6 + O(x^9)$.
5. Il modulo della velocità è $|v| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = 3t^2 + 3$ e la distanza è $L = 14$.
6. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2a-2}}$ e quindi converge per $a > 3/2$.
7. La funzione data risolve l'equazione per $a = 3, b = 2$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. La funzione f è sempre continua per $x \neq -1$, e affinché sia continua in $x = -1$ i valori delle due funzioni che definiscono f devono coincidere. Questo porta all'equazione $a + b = -a - b$ che è risolta per $b = -a$ (o equivalentemente per $a = -b$).
2. All'interno dell'intervallo considerato la derivata di f si annulla in $x = -2$ e confrontando il valore di f in questo punto con quelli agli estremi dell'intervallo si ottiene che il punto di minimo è 1 e il punto di massimo è -2 .
3. a) $-\infty$; b) 2; c) $-\infty$.
4. $f(x) := -6x + 6x^3 + O(x^5)$.
5. Il modulo della velocità è $|v| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = 3t^2 + 3$ e la distanza è $L = 4$.
6. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3-3a}}$ e quindi converge per $a < 2/3$.
7. La funzione data risolve l'equazione per $a = 2, b = 2$.

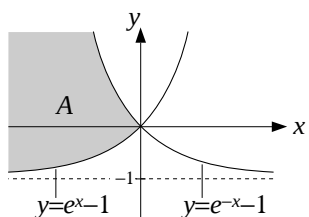
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. La funzione f è sempre continua per $x \neq -2$, e affinché sia continua in $x = -2$ i valori delle due funzioni che definiscono f devono coincidere. Questo porta all'equazione $4a + b = -2a - b$ che è risolta per $b = -3a$ (o equivalentemente per $a = -b/3$).
2. All'interno dell'intervallo considerato la derivata di f si annulla in $x = 2$ e confrontando il valore di f in questo punto con quelli agli estremi dell'intervallo si ottiene che il punto di minimo è 2 e il punto di massimo è -1 .
3. a) $\cos 2$; b) $+\infty$; c) 0.
4. $f(x) := -4x^2 + 3x^4 + O(x^6)$.
5. Il modulo della velocità è $|v| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = 3t^2 + 3$ e la distanza è $L = 4$.
6. La serie si comporta come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2-3a}}$ e quindi converge per $a < 1/3$.
7. La funzione data risolve l'equazione per $a = 2, b = -2$.

8.



SECONDA PARTE.

1. Comincio dal punto b), la cui soluzione dà anche la soluzione del punto a).

b) Riscrivo la disuguaglianza di partenza $x^2 + \frac{1}{2} \leq ae^{x^2}$ come

$$f(x) := e^{-x^2} \left(x^2 + \frac{1}{2} \right) \leq a.$$

È quindi evidente che i valori di a per cui questa disuguaglianza è soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$ sono tutti e soli quelli per cui

$$a \geq m \quad \text{dove} \quad m := \max_{x \in \mathbb{R}} f(x).$$

(Se il massimo di f non esiste va sostituito con l'estremo superiore dei valori di f).

Si tratta dunque di calcolare m . Per farlo osserviamo che la funzione f è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$, sempre positiva, *pari*, e converge a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Inoltre, studiando il segno della derivata

$$f'(x) := e^{-x^2} x(1 - 2x^2)$$

otteniamo che i punti di massimo *assoluti* di f sono $x = \pm 1/\sqrt{2}$, e quindi

$$m = f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0,6065 \dots$$

a) Siccome $3/5 = 0,6 < m$, la disequazione considerata non è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$.

2. Raccogliendo x^4 sia al numeratore che al denominatore del rapporto che appare nella definizione di $f(x)$, e usando quindi le proprietà del logaritmo, otteniamo che

$$f(x) := \log\left(\frac{x^4 + 4}{x^4 + 1}\right) = \log\left(\frac{1 + 4/x^4}{1 + 1/x^4}\right) = \log\left(1 + \frac{4}{x^4}\right) - \log\left(1 + \frac{1}{x^4}\right). \quad (1)$$

Osserviamo che questo modo di scrivere f risulta essere particolarmente conveniente nel momento in cui cerchiamo la parte principale per $x \rightarrow +\infty$.

a) Usando la (1) e lo sviluppo $\log(1+t) = t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$, otteniamo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) = \left[\frac{4}{x^4} + o\left(\frac{4}{x^4}\right) \right] - \left[\frac{1}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right) \right] = \frac{3}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right) \sim \frac{3}{x^4}.$$

b) Partendo dal punto a), otteniamo che per $a \neq -3$ e per $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) + \frac{a}{x^4} \sim \frac{3+a}{x^4}.$$

Per $a = -3$ dobbiamo utilizzare invece uno sviluppo più preciso di f . Procediamo come al punto a), utilizzando tuttavia lo sviluppo $\log(1+t) = t - t^2/2 + o(t^2)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left[\frac{4}{x^4} - \frac{1}{2} \left(\frac{4}{x^4} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^8}\right) \right] - \left[\frac{1}{x^4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^4} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^8}\right) \right] \\ &= \frac{3}{x^4} - \frac{15}{2x^8} + o\left(\frac{1}{x^8}\right), \end{aligned}$$

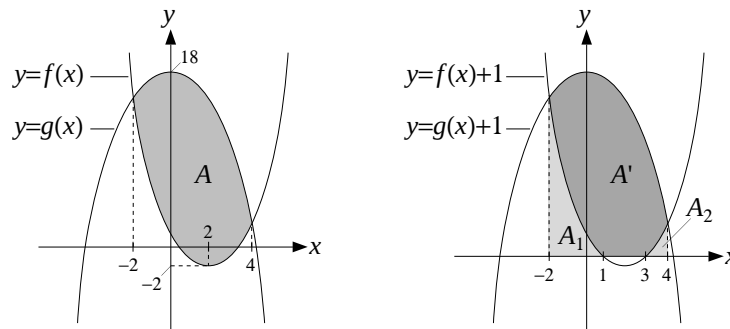
da cui segue che

$$f(x) - \frac{3}{x^4} \sim -\frac{15}{2x^8}.$$

3. a) I grafici delle funzioni $f(x) := x^2 - 4x + 2 = (x-2)^2 - 2$ e $g(x) := 18 - x^2$ sono due parabole; possiamo quindi disegnarne i grafici senza bisogno di studiarle, e cos facendo otteniamo il disegno dell'insieme A riportato nella figura sotto a sinistra (al fine di ottenere una rappresentazione più chiara, la figura è stata disegnata senza rispettare i rapporti tra le distanze). I punti di intersezione dei due grafici quelli le cui ascisse soddisfano l'equazione $f(x) = g(x)$, vale a dire $x = -2, 4$, e quindi

$$\text{area}(A) = \int_{-2}^4 g(x) - f(x) dx = \int_{-2}^4 16 - 4x - 2x^2 dx = 72.$$

b) Per portare l'asse di rotazione a coincidere con l'asse delle x spostato verso l'alto di 1 entrambi i grafici, vale a dire che considero le funzioni $f + 1$ e $g + 1$ invece di f e g . Osservo quindi che la funzione $f + 1$ interseca l'asse delle x per $x = 1, 3$.



Considero quindi gli insiemi A' , A_1 ed A_2 dati nella figura sopra a destra, e indico con A_0 l'unione di questo tre insiemi, e con V' , V_0 , V_1 e V_2 i solidi ottenuti per rotazione attorno all'asse delle x . Osservo ora che V ha lo stesso volume di V' , che quest'ultimo insieme lo si ottiene sottraendo V_1 e V_2 da V_0 , e che ciascuno di questi tre solidi è dato dalla rotazione del sottografo di una funzione positiva attorno all'asse delle x e quindi il suo volume può essere calcolato direttamente con la formula vista a lezione. Pertanto

$$\begin{aligned}
 \text{volume}(V) &= \text{volume}(V') \\
 &= \text{volume}(V_0) - \text{volume}(V_1) - \text{volume}(V_2) \\
 &= \pi \int_{-2}^4 (g(x) + 1)^2 dx - \pi \int_{-2}^1 (f(x) + 1)^2 dx - \pi \int_3^4 (f(x) + 1)^2 dx \\
 &= \frac{\pi \cdot 19 \cdot 2^{10}}{15} = \frac{\pi \cdot 19.456}{15} = 4074,85 \dots
 \end{aligned}$$

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 2. Una via alternativa consiste nello scrivere f nella forma

$$f(x) := \log \left(\frac{x^4 + 4}{x^4 + 1} \right) = \log \left(1 + \frac{3}{1 + x^4} \right)$$

e poi utilizzare lo sviluppo di $\log(1 + t)$ per $t \rightarrow 0$ con $t := 3/(1 + x^4)$. Diversi dei presenti hanno adottato questo approccio, ma tra questi molti hanno fatto un errore che può essere schematizzato come segue: al momento di ritornare alla variabile x , hanno sostituito t con $3/x^4$ invece che $3/(1 + x^4)$: questo va bene per trovare la parte principale di f , ma non per trovare lo sviluppo più preciso che serve a risolvere il punto b) dell'esercizio.

- Seconda parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno impostato correttamente il calcolo dell'area di A , ma quasi nessuno ha impostato correttamente il calcolo del volume di V .